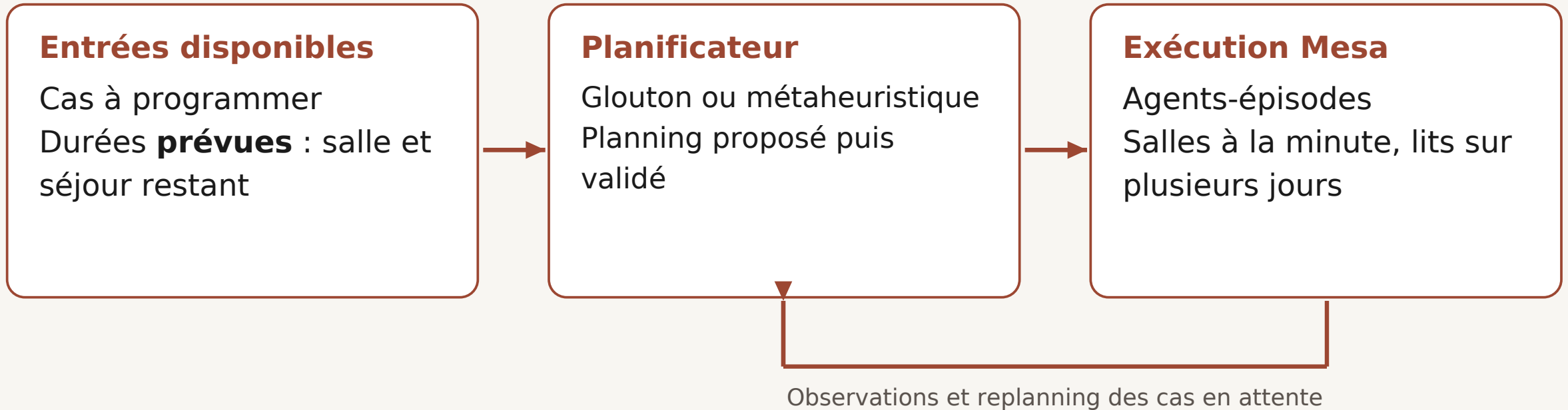


4. Approche hybride : planifier, simuler, corriger



Le rôle du SMA ici

Mesa rejoue l'exécution et renvoie l'état réel au coordinateur. Les méthodes de l'équipe utilisent la même interface de planning.

4. Couplage bloc-lits : ce que le solveur sait

Connu au moment de décider

- Type d'intervention et cas en attente
- Durée de salle et séjour restant **estimés**
- Salles libres, lits occupés, fermeture observée

Révéle par la simulation

- Durée réellement passée en salle
- Date réelle de sortie et libération du lit
- Retards subis et cas non démarrés

Jour J

Lit libre ? Puis intervention en salle



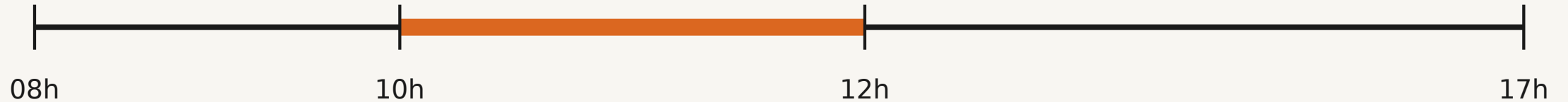
Jours suivants

Séjour observé ; lit libéré à la sortie

Le modèle prédit le séjour total ; les jours déjà passés à l'hôpital sont retirés pour estimer les lits postopératoires.

5. Aléa testé : fermeture d'une salle

Salle 1 : aucune nouvelle entrée



Plan figé

Affectations et ordre initiaux conservés. Les cas suivants attendent la disponibilité de la salle.

Plan réactif

À 10h et 12h, le coordinateur repropose un planning pour les **cas en attente**.

Une intervention déjà commencée se termine normalement. Si le nouveau plan est invalide, l'ancien reste en place.

6. Simulations : charges historiques et ressources

Données

14 434 cas exploitables
73 exclusions
2019-2021 : estimation
2022 : exécution cachée

Deux charges

58 cas / 5 jours
279 cas / 22 jours
Cohorte test 2022
Patients hors entraînement

Scénarios

2 salles, 08h-17h
15 min de remise en état
42 ou 10 lits **synthétiques**
Salle 1 fermée de 10h à 12h

Comparaison appariée

Mêmes arrivées, mêmes durées réalisées, mêmes ressources. Trois informations : **médianes**, **prédictions ML**, **oracle**.

7. Résultats : plan figé ou replanification ?

Situation	Politique	Terminées / 279	Dépassement (min)
Sans fermeture	Figée ou réactive	262	2 954
Avec fermeture	Figée	255	2 911
Avec fermeture	Réactive	251	2 716

Compromis observé, pas un gain systématique

La replanification réduit le dépassement de **195 min**, mais termine **4 interventions de moins** sur cette fenêtre.

7. Résultats : prédictions, oracle et capacité

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	251	260
10 lits	111	108	115

42 lits : non saturés

Au plus **30/42** occupés en fin de journée. Le modèle gagne **5 cas** sur les médianes, mais reste **9** derrière l'oracle.

10 lits : saturation

Les lits sont occupés en fin de journée sur **21 des 22 jours** opératoires.

Cas terminés sur 279 ; politique réactive, fermeture 10h-12h, 2 salles, graine 0. Oracle = information parfaite, pas optimum garanti.

8. Bilan et prochaines étapes

Réalisé

- Interface commune planificateurs-Mesa
- Réaction à une fermeture de salle, plan validé
- Lits suivis sur plusieurs jours
- Comparaisons médianes, ML et oracle

À compléter

- Places ambulatoires et objectif conjoint
- Urgences, annulations, fermetures de lits
- Stock réel et occupation initiale des lits
- Validation clinique des variables disponibles

Message à retenir

Le couplage révèle les arbitrages entre interventions terminées, dépassement horaire et lits occupés.